OLIVE YOUNG

실제 서비스 웹사이트 기반 DB 구조 설계 및 구현

올리브0팀

전은서 이믿음 이세복 장민지 전서현

팀 구성원 역할 소개

☆ 팀장. 전은서

- 담당 테이블:
  ORDERS (주문)
  DELIVERY (배송정보)
- 주요 역할:
  프로젝트 총괄 및 DB 구조 설계, 관리자용 상품 정보 수정 및 삭제 로직 구현, 금액 집계 쿼리 작성

☆ 팀원. 이믿음

- 담당 테이블:
  CARTS (장바구니)
  CART_ITEMS (장바구니 품목)
- 주요 역할:
  장바구니 헤더-품목 간 복합키 구조 개편 및 연쇄 삭제 오류 해결, ERD 모델링 작업 주도

☆ 팀원. 이세복

- 담당 테이블:
  REVIEWS (리뷰)
  WISHLIST (찜)
- 주요 역할:
  상품 후기 관리 및 GROUP BY 구문을 활용한 쿼리 작성, 가독성 향상을 위해 AS 최적화 작업 수행

☆ 팀원. 장민지

- 담당 테이블:
  USERS (회원)
  COUPON (쿠폰)
- 주요 역할:
  회원 정보 관리 및 등급별 할인율 적용을 위한 쿠폰 DB설계, 서브쿼리를 활용한 실제 리뷰 작성 회원 식별 작업 수행

☆ 팀원. 전서현

- 담당 테이블:
  PRODUCT (상품)
  QNA (문의)
- 주요 역할:
  카테고리별 상품의 정보 산출 구조 설계, 상품 문의와 답변 상태 추적 로직 구현, 배송 테이블 칼럼 보완

목차

01 기획 배경

02 요구사항 명세서

03 ERD(표, 구조도)

04 테이블

05 JOIN 쿼리 결과 정리

06 선택 쿼리 결과 정리

07 프로시저 생성 및 결과

08 평가 소감

1. 기획 배경

기획배경 목적

기획 배경

최근 온라인 쇼핑몰 이용이 증가하면서 회원, 상품, 장바구니, 주문, 리뷰와 같은 다양한 데이터를 체계적으로 관리하는 것이 중요해졌다.
특히 화장품 쇼핑몰은 상품 종류와 브랜드가 다양하고, 사용자별 장바구니 및 주문 내역, 상품 리뷰 등의 정보가 서로 연결되어 있기 때문에 관계형 데이터베이스를 활용한 관리가 필요하다.

본 프로젝트에서는 온라인 화장품 쇼핑몰을 주제로 선정하고, 회원·상품·장바구니·주문·리뷰 데이터를 각각의 테이블로 구분하여 설계하였다.
또한 기본 키와 외래 키를 활용해 테이블 간 관계를 설정하고,
회원이나 상품이 삭제될 경우 관련 데이터가 함께 처리되도록 구성하여 데이터의 일관성과 참조 무결성을 유지하고자 하였다.

팀원별로 담당 테이블을 나누어 설계한 후 하나의 통합 데이터베이스로 결합함으로써 실제 프로젝트와 유사한 협업 및 통합 과정을 경험할 수 있도록 하였다.

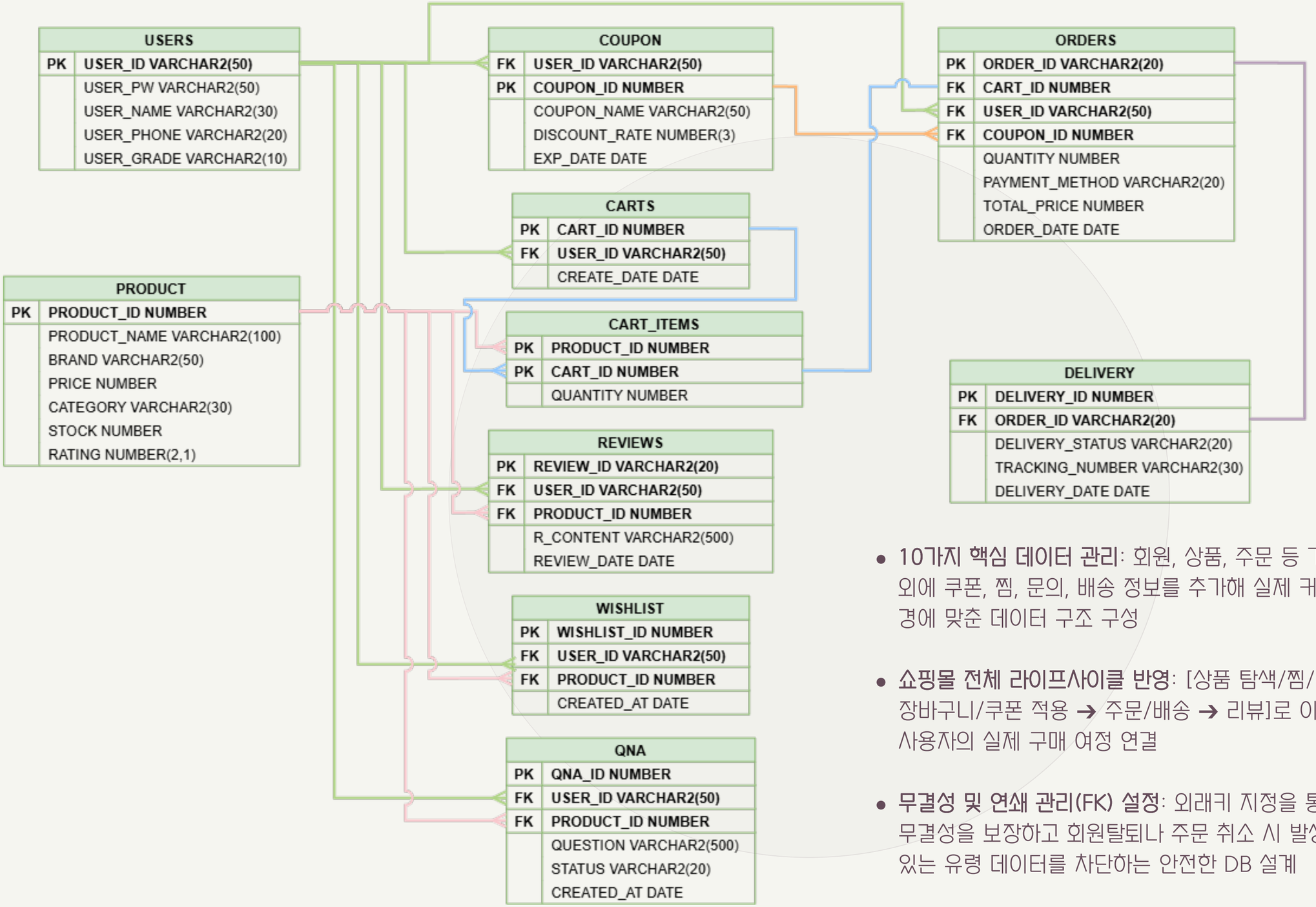
2. 요구사항 명세서

요구사항 명세서

No.	역할	구분	기능명	요구사항 설명	비고
1	사용자	회원/혜택	회원 가입	회원 정보(ID, PW, 이름, 연락처, 등급) 저장 및 중복 방지(PK)	USERS
			쿠폰 조회	보유 쿠폰 할인율 및 유효기간 조회	COUPON
2		상품/관심	상품 검색	전체 상품 목록, 카테고리, 평점 정보 조회	PRODUCT
			찜하기	관심 상품 찜 목록(WISHLIST) 등록	WISHLIST
3		장바구니/주문	장바구니 담기	장바구니 수량 관리 및 회원별 담은 총 금액 계산	CARTS, CART_ITEMS
			결제	장바구니 담긴 품목 기반 주문 생성 및 결제 수단/금액 저장	ORDERS
4		소통	리뷰	구매 상품 후기 작성 및 본인 작성 리뷰 내역 조회	REVIEWS
			Q&A	1:1 상품 문의(QNA) 등록 및 본인 작성 문의 내역 조회	QNA
5	관리자	회원/주문 관리	통합 모니터링	전체 회원 인적사항/등급 및 주문·결제 내역 통합 조회(JOIN)	USERS, ORDERS, PRODUCT (JOIN)
			타겟 회원 추출	리뷰 작성 회원 및 3만원 이상 장바구니 담은 회원 추출	서브쿼리, HAVING
6		제품 관리	상품 수정/삭제	상품 가격 및 재고 정보 수정(UPDATE) 및 단종 상품 삭제(DELETE)	PRODUCT UPDATE, DELETE
			상품 통계	장바구니 담긴 인기 상품군 평균 가격 및 리뷰 수 집계	AVG, GROUP BY
7		운영 관리	배송 관리	주문별 배송 상태('배송준비중', '배송중', '배송완료') 업데이트	DELIVERY
			피드백 관리	회원이 남긴 전체 리뷰 및 상품별 Q&A 문의 내역 모니터링	REVIEWS, QNA
8		시스템 제어	DB 자동화	회원 ID 기반의 장바구니 담긴 품목(CART_ITEMS) 일괄 삭제 프로시저 실행	CLEAR_USER_CART 프로시저
			제약조건 제어	상위 데이터 삭제 시 연관 데이터 자동 정돈	ON DELETE CASCADE

3. ERD

표, 구조도



- **10가지 핵심 데이터 관리**: 회원, 상품, 주문 등 기본 요소 외에 쿠폰, 찜, 문의, 배송 정보를 추가해 실제 커머스 환경에 맞춘 데이터 구조 구성
- **쇼핑몰 전체 라이프사이클 반영**: [상품 탐색/찜/문의 → 장바구니/쿠폰 적용 → 주문/배송 → 리뷰]로 이어지는 사용자의 실제 구매 여정 연결
- **무결성 및 연쇄 관리(FK) 설정**: 외래키 지정을 통해 참조 무결성을 보장하고 회원탈퇴나 주문 취소 시 발생할 수 있는 유령 데이터를 차단하는 안전한 DB 설계

4. 테이블

개요 특징

회원(USERS) 테이블 생성

```
CREATE TABLE USERS (
    USER_ID VARCHAR2(50) PRIMARY KEY,
    USER_PW VARCHAR2(50) NOT NULL,
    USER_NAME VARCHAR2(30) NOT NULL,
    USER_PHONE VARCHAR2(20) NOT NULL,
    USER_GRADE VARCHAR2(10) NOT NULL
);
```

- 개요: 회원의 기본 정보를 저장하고 관리하는 테이블
- 특징: USER_ID를 기본키(PK)로 사용하며, 주문·장바구니·리뷰 테이블에서 외래키(FK)로 참조되는 기준 테이블

- 결과

	회원아이디	비밀번호	회원이름	전화번호	회원등급
1	tpqhr12	l78912	이세복	010-1234-5678	베이비
2	aledma23	l56789	이민옴	010-2345-6789	핑크
3	alswl34	j01234	장민지	010-3456-7891	그린
4	tjgus45	j43210	전서현	010-4567-8912	블랙
5	dmstj56	j98765	전은서	010-5678-9123	골드

상품(PRODUCT) 테이블 생성

```
CREATE TABLE PRODUCT (
    PRODUCT_ID NUMBER PRIMARY KEY,
    PRODUCT_NAME VARCHAR2(100) NOT NULL,
    BRAND VARCHAR2(50) NOT NULL,
    PRICE NUMBER NOT NULL,
    CATEGORY VARCHAR2(30) NOT NULL,
    STOCK NUMBER NOT NULL,
    RATING NUMBER(2,1)
);
```

- 개요: 상품명, 브랜드, 가격, 카테고리, 재고, 평점 등의 정보 저장
- 특징: PRODUCT_ID를 기본키로 사용하며, 주문·장바구니·리뷰 테이블에서 참조된다.

- 결과

	상품번호	상품명	브랜드	가격	카테고리	재고수량	평점
1	1001	쥬시래스팅 틴트	롬앤	13000	메이크업	50	4.8
2	1002	청귤 비타C 세럼	구달	24000	스킨케어	30	4.7
3	1003	그린 마일드 업 선 플러스	닥터지	18000	선케어	25	4.8
4	1004	1025 독도 클렌저	라운드랩	15000	클렌징	40	4.9
5	1005	노세범 미네랄 파우더	이니스프리	10000	메이크업	60	4.8

COUPON 쿠폰(COUPON) 테이블 생성

```
CREATE TABLE COUPON (
    COUPON_ID NUMBER PRIMARY KEY,
    USER_ID VARCHAR2(50) NOT NULL,
    COUPON_NAME VARCHAR2(50) NOT NULL,
    DISCOUNT_RATE NUMBER(3),
    EXP_DATE DATE,

    FOREIGN KEY (USER_ID)
        REFERENCES USERS(USER_ID)
        ON DELETE CASCADE
);
```

- 개요: 회원이 보유한 쿠폰 정보를 저장하는 테이블
- 특징: 회원 정보를 외래키로 연결하여 쿠폰명, 할인율, 유효기간 관리

- 결과

	쿠폰번호	회원아이디	쿠폰명	할인율	유효기간
1	1	tpqhr12	신규가입 쿠폰	10%	2026-12-31
2	2	aledma23	여름 할인 쿠폰	15%	2026-08-31
3	3	alswl34	VIP 쿠폰	20%	2026-10-31
4	4	tjgus45	생일 쿠폰	30%	2026-09-01
5	5	dmstj56	웰컴 쿠폰	5%	2026-11-30

장바구니(CARTS) 테이블 생성

```
CREATE TABLE CARTS (
    CART_ID NUMBER PRIMARY KEY,
    USER_ID VARCHAR2(50),
    CREATED_AT DATE DEFAULT SYSDATE,

    FOREIGN KEY (USER_ID)
        REFERENCES USERS(USER_ID) ON DELETE CASCADE
);
```

- 개요: 회원들이 구매를 위해 상품을 담아두는 중간 매개 테이블
- 특징: USER_ID와 PRODUCT_ID를 외래키로 참조하며 회원/상품 삭제 시 ON DELETE CASCADE로 자동 정리

- 결과

	장바구니번호	회원아이디	생성일자
1	1	dmstj56	26/07/24
2	2	tpqhr12	26/07/24
3	3	aledma23	26/07/24
4	4	alswl34	26/07/24
5	5	tjgus45	26/07/24

장바구니 상세(CART_ITEMS) 테이블 생성

```
CREATE TABLE CART_ITEMS (
    CART_ID NUMBER,
    PRODUCT_ID NUMBER,
    QUANTITY NUMBER DEFAULT 1,

    PRIMARY KEY (CART_ID, PRODUCT_ID),

    FOREIGN KEY (CART_ID)
        REFERENCES CARTS(CART_ID) ON DELETE CASCADE,

    FOREIGN KEY (PRODUCT_ID)
        REFERENCES PRODUCT(PRODUCT_ID) ON DELETE CASCADE
);
```

- 개요: 회원이 장바구니에 담은 상품과 수량을 관리하는 중간 매개 테이블
- 특징: CART_ID와 PRODUCT_ID를 외래키로 연결하고, 삭제 시 ON DELETE CASCADE로 자동 관리

- 결과

	장바구니번호	상품번호	수량
1	1	1001	2
2	1	1002	1
3	2	1003	3
4	3	1004	1
5	3	1001	1
6	4	1005	5
7	4	1003	2

주문(ORDERS) 테이블 생성

```
CREATE TABLE ORDERS (
    ORDER_ID NUMBER PRIMARY KEY,
    USER_ID VARCHAR2(50) NOT NULL,
    CART_ID NUMBER NOT NULL,
    QUANTITY NUMBER NOT NULL,
    COUPON_ID NUMBER,
    PAYMENT_METHOD VARCHAR2(20) NOT NULL,
    TOTAL_PRICE NUMBER NOT NULL,
    ORDER_DATE DATE DEFAULT SYSDATE,

    FOREIGN KEY (USER_ID)
        REFERENCES USERS(USER_ID) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (CART_ID)
        REFERENCES CARTS(CART_ID) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (COUPON_ID)
        REFERENCES COUPON(COUPON_ID) ON DELETE SET NULL
);
```

- 개요: 회원들의 주문 정보를 저장하고 관리하는 테이블
- 특징: ORDER_ID를 기본키(PK)로 사용하며, 회원/제품 테이블에서 USER_ID, CART_ID를 외래키(FK)로 참조되는 기준 테이블

- 결과

	주문번호	회원아이디	장바구니번호	수량	쿠폰번호	결제수단	최종결제금액	주문일자
1	ORDER001	tjgus45	5	2	4	카카오페이	18200	26/07/24
2	ORDER002	tpqhr12	2	1	(null)	카드	24000	26/07/24
3	ORDER003	alswl34	4	1	3	네이버페이	14400	26/07/24
4	ORDER004	dmstj56	1	2	2	토스페이	25500	26/07/24
5	ORDER005	aledma23	3	1	(null)	카드	10000	26/07/24

리뷰(REVIEWS) 테이블 생성

```
CREATE TABLE REVIEWS (
    REVIEW_ID VARCHAR2(20) PRIMARY KEY,
    USER_ID VARCHAR2(50) NOT NULL,
    PRODUCT_ID NUMBER NOT NULL,
    R_CONTENT VARCHAR2(500) NOT NULL,
    REVIEW_DATE DATE DEFAULT SYSDATE,

    FOREIGN KEY (USER_ID)
        REFERENCES USERS(USER_ID)
        ON DELETE CASCADE,

    FOREIGN KEY (PRODUCT_ID)
        REFERENCES PRODUCT(PRODUCT_ID)
        ON DELETE CASCADE
);
```

- 개요: 회원들이 작성한 리뷰 내용을 저장하는 테이블
- 특징: REVIEW_ID를 기본키로 사용하며(PK)
  회원/상품 테이블에서 외래키(FK) 참조한다.-USER_ID, PRODUCT_ID

- 결과

	리뷰번호	회원아이디	상품번호	리뷰내용	리뷰작성일
1	R001	dmstj56	1001	발색이 자연스럽고 지속력이 좋아서 데일리로 사용하기 좋습니다.	25/05/10
2	R002	aledma23	1002	칙칙했던 피부가 생기 있어 보이고 촉촉해서 만족합니다.	25/05/12
3	R003	alswl34	1003	백탁 현상이 적고 끈적임 없이 산뜻하게 발려서 좋아요.	25/05/15
4	R004	tpqhr12	1004	세안 후 피부 당김이 적고 순해서 매일 사용하고 있습니다.	25/05/18
5	R005	tjgus45	1005	피부 유분기를 잘 잡아주고 가볍게 사용할 수 있어서 만족합니다.	25/05/20
6	R006	aledma23	1002	비타민 성분 덕분인지 피부 톤이 밝아진 느낌입니다.	25/05/23
7	R007	dmstj56	1001	색상이 예쁘고 입술이 건조하지 않아서 재구매했습니다.	25/05/25
8	R008	tjgus45	1003	자외선 차단 효과도 좋고 가볍게 발리는 점이 마음에 듭니다.	25/05/27

♡ 찜(WISHLIST) 테이블 생성

```
CREATE TABLE WISHLIST (
    WISHLIST_ID NUMBER PRIMARY KEY,
    USER_ID VARCHAR2(50) NOT NULL,
    PRODUCT_ID NUMBER NOT NULL,
    CREATED_AT DATE DEFAULT SYSDATE,

    FOREIGN KEY (USER_ID)
        REFERENCES USERS(USER_ID)
        ON DELETE CASCADE,

    FOREIGN KEY (PRODUCT_ID)
        REFERENCES PRODUCT(PRODUCT_ID)
        ON DELETE CASCADE
);
```

- 개요: 회원이 관심 있는 상품을 저장하는 찜(위시리스트) 테이블
- 특징: 회원과 상품 정보를 외래키로 연결하여 찜 상품을 관리

- 결과

	찜번호	회원아이디	상품번호	등록일자
1	1	tjgus45	1001	26/07/24
2	2	dmstj56	1003	26/07/24
3	3	aledma23	1005	26/07/24
4	4	alswl34	1002	26/07/24
5	5	tpqhr12	1004	26/07/24

문의(QNA) 테이블 생성

```
CREATE TABLE QNA (
    QNA_ID NUMBER PRIMARY KEY,
    USER_ID VARCHAR2(50),
    PRODUCT_ID NUMBER,
    QUESTION VARCHAR2(500),
    STATUS VARCHAR2(20) DEFAULT '문의대기',
    CREATED_AT DATE DEFAULT SYSDATE,

    FOREIGN KEY (USER_ID)
        REFERENCES USERS(USER_ID)
        ON DELETE CASCADE,

    FOREIGN KEY (PRODUCT_ID)
        REFERENCES PRODUCT(PRODUCT_ID)
        ON DELETE CASCADE
);
```

- 개요: 회원이 상품에 대해 문의한 내용, 문의현황을 저장하는 테이블
- 특징: 회원과 상품 정보를 외래키로 연결하여 문의 내용을 관리

- 결과

	문의번호	회원아이디	상품번호	문의내용	처리상태	문의작성일
1	1	tpqhr12	1001	틴트가 착색이 강한 편인가요?	문의완료	26/07/24
2	2	aledma23	1002	민감성 피부도 사용 가능한가요?	문의대기	26/07/24
3	3	alswl34	1003	백탁 현상이 심하지 않은가요?	문의완료	26/07/24
4	4	tjgus45	1004	하루에 몇 번 사용하면 좋나요?	문의대기	26/07/24
5	5	dmstj56	1005	건성 피부에도 사용해도 괜찮나요?	문의완료	26/07/24

배송정보(DELIVERY) 테이블 생성

```
CREATE TABLE DELIVERY (
    DELIVERY_ID NUMBER PRIMARY KEY,
    ORDER_ID VARCHAR2(20) NOT NULL,
    DELIVERY_STATUS VARCHAR2(20) NOT NULL,
    TRACKING_NUMBER VARCHAR2(30),
    DELIVERY_DATE DATE,

    FOREIGN KEY (ORDER_ID)
        REFERENCES ORDERS(ORDER_ID)
        ON DELETE CASCADE
);
```

- 개요: 주문한 상품의 배송 정보를 저장하는 테이블
- 특징: 주문 정보를 외래키로 연결하여 배송 상태와 배송일을 관리

- 결과

	배송번호	주문번호	배송상태	운송장번호	배송일자
1	1	ORDER001	배송완료	250512345678	25/05/13
2	2	ORDER002	배송중	250523456789	25/05/15
3	3	ORDER003	배송준비중	250534567890	25/05/16
4	4	ORDER004	배송완료	250545678901	25/05/18
5	5	ORDER005	배송중	250556789012	25/05/20

5. JOIN 쿼리 결과 정리

쿼리 코드 및 실행 결과

JOIN 쿼리 결과 정리

✔ 특정 회원의 장바구니 목록과 총 금액 계산

■ 실행 코드

```
SELECT
    U.USER_NAME AS 회원명,
    P.PRODUCT_NAME AS 상품명,
    P.PRICE AS 가격,
    CI.QUANTITY AS 수량,
    P.PRICE * CI.QUANTITY AS 가격총합
FROM CARTS C
JOIN USERS U
    ON C.USER_ID = U.USER_ID
JOIN CART_ITEMS CI
    ON C.CART_ID = CI.CART_ID
JOIN PRODUCT P
    ON CI.PRODUCT_ID = P.PRODUCT_ID
WHERE C.USER_ID = 'dmstj56';
```

■ 실행 결과

	회원명	상품명	가격	수량	가격총합
1	dmstj56	쥬시래스팅 틴트	15000	2	30000
2	dmstj56	청귤 비타c 세럼	24000	1	24000
3	dmstj56	선크림	18000	3	54000

✔ 특정 회원의 장바구니 총액 조회

```
SELECT
    C.USER_ID AS 유저ID,
    SUM(P.PRICE * CI.QUANTITY) AS 장바구니총액
FROM CARTS C
JOIN CART_ITEMS CI
    ON C.CART_ID = CI.CART_ID
JOIN PRODUCT P
    ON CI.PRODUCT_ID = P.PRODUCT_ID
WHERE C.USER_ID = 'dmstj56'
GROUP BY C.USER_ID;
```

	유저ID	장바구니총액
1	dmstj56	108000

JOIN 쿼리 결과 정리

✔ 누가 어떤 상품을 주문했는지 회원명, 상품 정보를 합쳐 조회

■ 실행 코드

```
SELECT
    O.ORDER_ID AS 주문번호,
    U.USER_NAME AS 회원명,
    P.PRODUCT_NAME AS 상품명,
    P.BRAND AS 브랜드,
    P.PRICE AS 가격
FROM ORDERS O
JOIN USERS U ON O.USER_ID = U.USER_ID
JOIN CARTS C ON O.CART_ID = C.CART_ID
JOIN CART_ITEMS CI ON C.CART_ID = CI.CART_ID
JOIN PRODUCT P ON CI.PRODUCT_ID = P.PRODUCT_ID
ORDER BY O.ORDER_ID, P.PRODUCT_ID;
```

■ 실행 결과

	주문번호	회원명	상품명	브랜드	가격
1	ORDER001	전서현	쥬시래스팅 틴트	롬앤	13000
2	ORDER002	이세복	그린 마일드 업 선 플러스	닥터지	18000
3	ORDER003	장민지	그린 마일드 업 선 플러스	닥터지	18000
4	ORDER003	장민지	노세범 미네랄 파우더	이니스프리	10000
5	ORDER004	전은서	쥬시래스팅 틴트	롬앤	13000
6	ORDER004	전은서	청귤 비타C 세럼	구달	24000
7	ORDER005	이민음	쥬시래스팅 틴트	롬앤	13000
8	ORDER005	이민음	1025 독도 클렌저	라운드랩	15000

JOIN 쿼리 결과 정리

✔ 누가 어떤 상품에 대해 어떤 리뷰를 남겼는지 한번에 조회

- 실행 코드

```sql
SELECT
    R.REVIEW_ID AS 리뷰번호,
    U.USER_NAME AS 회원명,
    P.PRODUCT_NAME AS 상품명,
    R.R_CONTENT AS 내용,
    R.REVIEW_DATE AS 작성일
FROM REVIEWS R
JOIN USERS U ON R.USER_ID = U.USER_ID
JOIN PRODUCT P ON R.PRODUCT_ID = P.PRODUCT_ID;
```

- 실행 결과

	리뷰번호	회원명	상품명	내용	작성일
1	R001	전은서	쥬시래스팅 틴트	발색이 자연스럽고 지속력이 좋아서 데일리로 사용하기 좋습니다.	25/05/10
2	R007	전은서	쥬시래스팅 틴트	색상이 예쁘고 입술이 건조하지 않아서 재구매했습니다.	25/05/25
3	R002	이민음	청귤 비타C 세럼	칙칙했던 피부가 생기 있어 보이고 촉촉해서 만족합니다.	25/05/12
4	R006	이민음	청귤 비타C 세럼	비타민 성분 덕분인지 피부 톤이 밝아진 느낌입니다.	25/05/23
5	R003	장민지	그린 마일드 업 선 플러스	백탁 현상이 적고 끈적임 없이 산뜻하게 발려서 좋아요.	25/05/15
6	R008	전서현	그린 마일드 업 선 플러스	자외선 차단 효과도 좋고 가볍게 발리는 점이 마음에 듭니다.	25/05/27
7	R004	이세복	1025 독도 클렌저	세안 후 피부 당김이 적고 순해서 매일 사용하고 있습니다.	25/05/18
8	R005	전서현	노세범 미네랄 파우더	피부 유분기를 잘 잡아주고 가볍게 사용할 수 있어서 만족합니다.	25/05/20

6. 선택 쿼리 결과 정리

서브쿼리, GROUP BY, 데이터 수정/ 삭제

선택 쿼리 결과 정리

서브쿼리, GROUP BY 코드 및 실행결과

✔ 장바구니 총금액이 3만원 이상인 회원 조회

■ 실행 코드

```
SELECT
    U.USER_ID AS 회원아이디,
    U.USER_NAME AS 회원이름,
    SUM(P.PRICE * C.QUANTITY) AS 총금액
FROM USERS U
JOIN CARTS C
    ON U.USER_ID = C.USER_ID
JOIN PRODUCT P
    ON C.PRODUCT_ID = P.PRODUCT_ID
GROUP BY
    U.USER_ID,
    U.USER_NAME
HAVING SUM(P.PRICE * C.QUANTITY) >= 30000;
```

■ 실행 결과

	회원아이디	회원이름	총금액
1	alsw134	장민지	50000
2	dmstj56	전은서	54000
3	tpqhr12	이세복	54000

GROUP BY

회원별 장바구니 총금액 계산

선택 쿼리 결과 정리

서브쿼리, GROUP BY 코드 및 실행결과

✔ 리뷰를 작성한 회원 조회

■ 실행 코드

```sql
SELECT USER_NAME AS 회원명
FROM USERS
WHERE USER_ID IN (
    SELECT USER_ID
    FROM REVIEWS
);
```

■ 실행 결과

	회원명
1	전은서
2	이민음
3	장민지
4	이세복
5	전서현

선택쿼리

회원별 장바구니 총금액 계산

선택 쿼리 결과 정리

서브쿼리, GROUP BY 코드 및 실행결과

✔ 리뷰가 2개 이상 작성된 상품 조회

■ 실행 코드

```
SELECT PRODUCT_ID AS 상품아이디,
       COUNT(*) AS 리뷰개수
FROM REVIEWS
GROUP BY PRODUCT_ID
HAVING COUNT(*) >= 2;
```

■ 실행 결과

	상품아이디	리뷰개수
1	1001	2
2	1002	2
3	1003	2

GROUP BY

회원별 장바구니 총금액 계산

선택 쿼리 결과 정리

서브쿼리, GROUP BY 코드 및 실행결과

✔ 장바구니에 수량이 2개 이상 담긴 상품들의 평균 가격 조회

■ 실행 코드

```
SELECT ROUND(AVG(PRICE), 3) AS 인기상품_평균가
FROM PRODUCT
WHERE PRODUCT_ID IN (
    SELECT PRODUCT_ID
    FROM CART_ITEMS
    WHERE QUANTITY >= 2
);
```

■ 실행 결과

	인기상품_평균가
1	13666.667

서브쿼리 활용

인기 상품의 평균 가격 조회

7. 프로시저 생성 및 결과

프로시저 테스트

프로시저 생성 및 결과

특정 회원의 장바구니를 한 번에 비우는 프로시저 구현

✔ 프로시저 생성 전 장바구니 조회

```
SELECT
    C.CART_ID      AS 장바구니번호,
    C.USER_ID      AS 회원아이디,
    CI.PRODUCT_ID AS 상품번호,
    CI.QUANTITY    AS 수량
FROM CARTS C
JOIN CART_ITEMS CI
    ON C.CART_ID = CI.CART_ID
WHERE C.USER_ID = 'dmstj56';
```

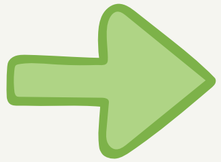
	장바구니번호	회원아이디	상품번호	수량
1	1	dmstj56	1001	2
2	1	dmstj56	1002	1
3	2	dmstj56	1003	3

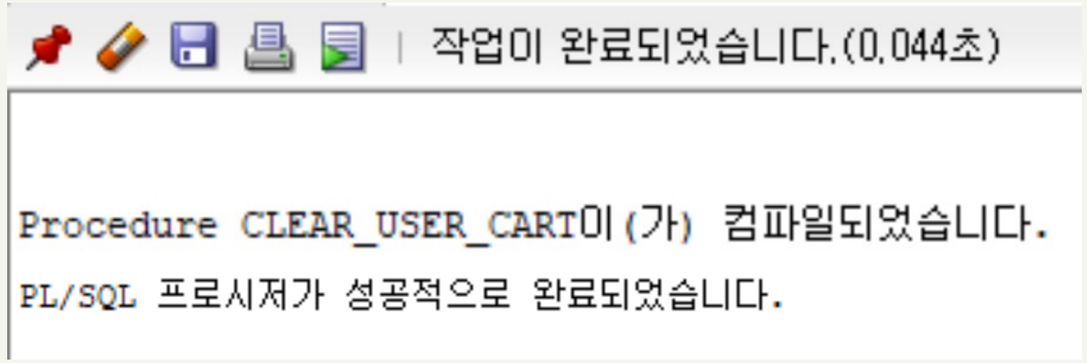
프로시저 생성 및 결과

특정 회원의 장바구니를 한 번에 비우는 프로시저 구현

✔ 프로시저 생성 및 실행

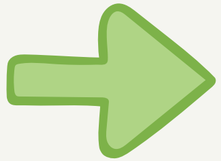
```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE CLEAR_USER_CART (
    p_user_id IN VARCHAR2
) AS
BEGIN
    DELETE FROM CART_ITEMS
    WHERE CART_ID IN (
        SELECT CART_ID
        FROM CARTS
        WHERE USER_ID = p_user_id
    );
    COMMIT;
END;
/
 EXEC CLEAR_USER_CART('dmstj56');
```

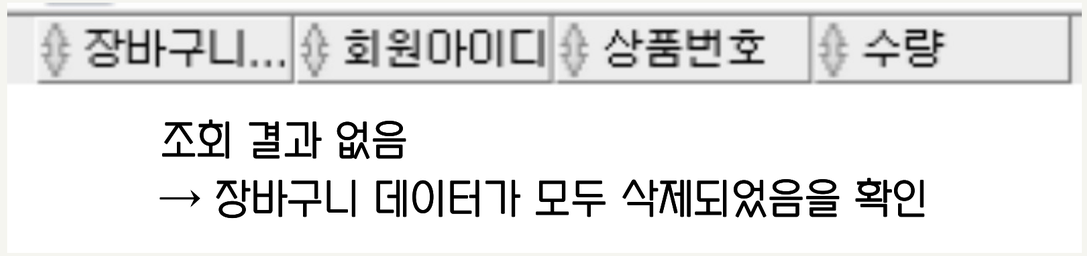




✔ 프로시저 실행 후 삭제 결과 확인

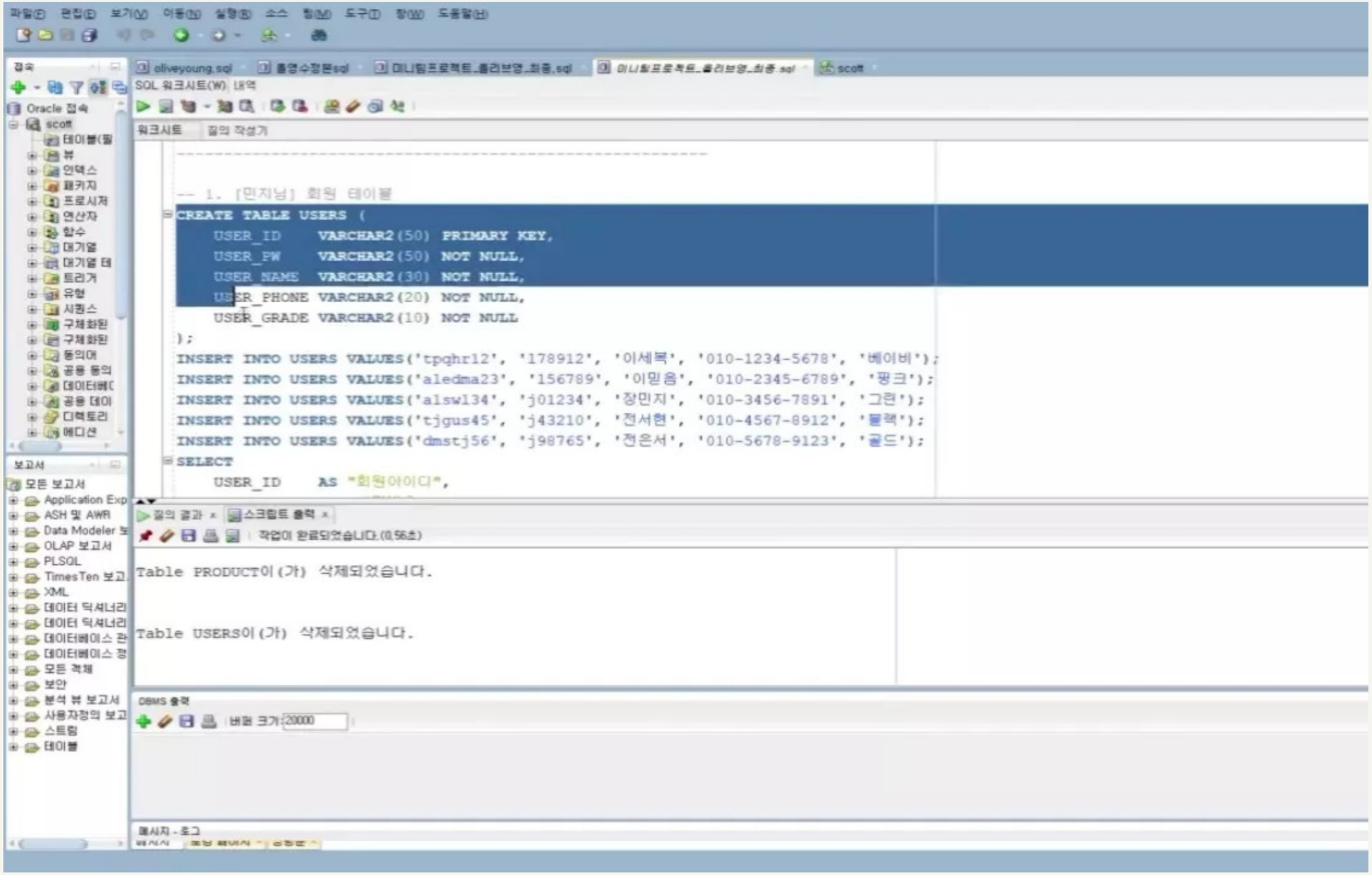
```
SELECT
     C.CART_ID      AS 장바구니번호,
     C.USER_ID      AS 회원아이디,
     CI.PRODUCT_ID AS 상품번호,
     CI.QUANTITY    AS 수량
FROM CARTS C
JOIN CART_ITEMS CI
     ON C.CART_ID = CI.CART_ID
WHERE C.USER_ID = 'dmstj56';
```





조회 결과 없음
→ 장바구니 데이터가 모두 삭제되었음을 확인

전체 결과 영상


oliveyoung.sql
SQL 워크시트(W) 내역
워크시트
질의 작성기
-- 1. [민지님] 회원 테이블
CREATE TABLE USERS (
USER_ID VARCHAR2(50) PRIMARY KEY,
USER_PW VARCHAR2(50) NOT NULL,
USER_NAME VARCHAR2(30) NOT NULL,
USER_PHONE VARCHAR2(20) NOT NULL,
USER_GRADE VARCHAR2(10) NOT NULL
);
INSERT INTO USERS VALUES('tpqhr12', '178912', '이세복', '010-1234-5678', '베이비');
INSERT INTO USERS VALUES('aledma23', '156789', '이민용', '010-2345-6789', '팡크');
INSERT INTO USERS VALUES('alsw134', 'j01234', '장민지', '010-3456-7891', '그린');
INSERT INTO USERS VALUES('tjgus45', 'j43210', '전서현', '010-4567-8912', '블랙');
INSERT INTO USERS VALUES('dmstj56', 'j98765', '전은서', '010-5678-9123', '골드');
SELECT
USER_ID AS "회원아이디",
질의 결과
스크립트 출력
작업이 완료되었습니다.(0.56초)
Table PRODUCT이(가) 삭제되었습니다.
Table USERS이(가) 삭제되었습니다.
DBMS 출력
버퍼 크기: 20000
메시지 - 로그

8. 평가소감

평가 소감

팀장. 전은서

이번 프로젝트를 진행하면서 역할을 나누어 실무 쇼핑몰 DB를 구축하며 기본키와 외래키의 관계성에 대해 자세히 배울 수 있는 기회가 되었습니다. 또한 팀원들과 협업하며 소통이 얼마나 중요한지 깨닫게 되는 경험이 되었습니다.

이민음

이번 프로젝트를 진행하며 팀원들과 소통하고 협업하는 경험을 쌓을 수 있었습니다. 또한 SQL을 다루는 과정에서 부족했던 부분을 보완할 수 있었으며, 관계형 데이터베이스의 여러 테이블을 연결하면서 테이블 간의 관계를 어떻게 설정해야 효율적인지 다시 한번 확인할 수 있었습니다.

이세복

이번 과제를 통해 리뷰 테이블을 구현하는 동안 여러 테이블 간의 관계와 외래키의 역할을 이해할 수 있었습니다. 또한 JOIN 쿼리 작동 및 결과 확인을 하며 JOIN을 활용해 여러 테이블의 데이터를 효율적으로 조회하는 방법을 익힐 수 있었습니다.

장민지

이번 프로젝트를 통해 회원 정보를 관리하는 데이터베이스 구조를 직접 설계해 보면서 테이블 구성과 관계 설정의 중요성을 배웠다. 처음에는 어려웠지만 직접 작성해 보며 SQL과 데이터베이스에 대한 이해가 높아졌다.

전서현

선택 쿼리를 맡아 직접 구현해 보면서 쿼리 작성이 생각보다 어렵다는 것을 느꼈습니다.
그래도 이번 프로젝트를 통해 SQL에 조금 더 익숙해질 수 있는 좋은 경험이었습니다.

감사합니다.